中科海高
HiGaAs Microwave

V1.2

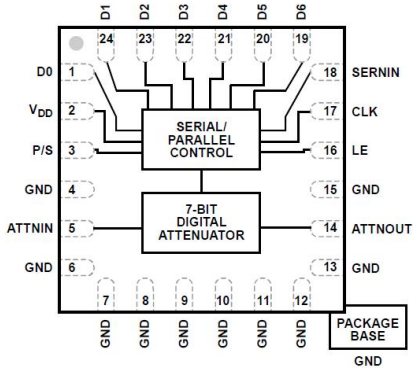
HGC2005LP4

Silicon Digital Attenuator
7 位数控衰减器，*DC - 6GHz*

主要特点

工作频段：DC ~ 6 GHz
插损：1.4 dB
衰减精度：±0.5 dB
P-0.1：37 dBm
IIP3：58 dBm
ESD：2000V HBM
封装：24 Lead，4mm×4mm QFN

功能框图

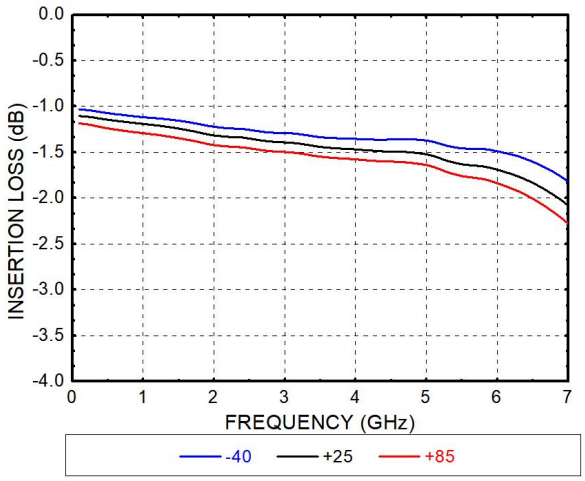


性能指标（T_A = +25°C, V_{DD}=2.5V～5V, 50Ω）

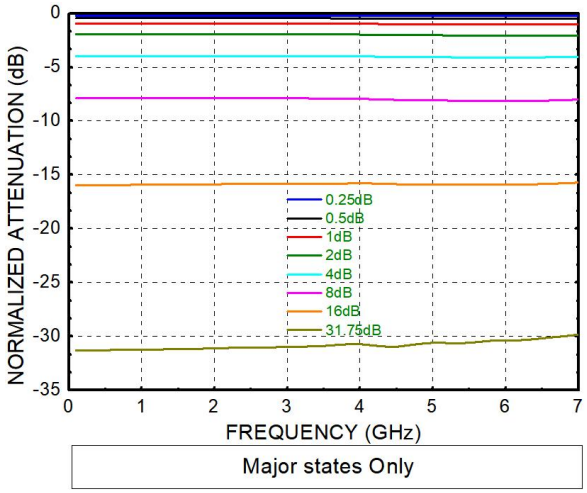
参数	条件		最小	典型	最大	单位
插损	DC～2GHz			1.2	1.6	dB
	0.1GHz～4.0GHz			1.4	1.8	dB
	0.1GHz～6.0GHz			1.6	2.0	dB
衰减范围				31.75		dB
衰减步进				0.25		dB
衰减精度				±(0.1+2.5%*A)	±(0.1+6%*A)	dB
回波损耗	DC～2GHz			18		dB
	0.1GHz～4.0GHz			15		dB
	0.1GHz～6.0GHz			13		dB
附加相移	DC～2GHz			12		dB
	0.1GHz～4.0GHz			25		dB
	0.1GHz～6.0GHz			40		dB
开关时间	导通	50% V_{CTL} to 90% RF		150		ns
	关断	50% V_{CTL} to10% RF		70		ns
输入功率压缩点	P-0.1			37		dBm
	P-1			37		dBm
IIP3	P_{OUT}=12dBm/tone			58		dBm
工作电压	V_{DD}		2.5		5.0	V
控制电压范围	P/S, CLK, SI, LE, D0~D6		0		V_{DD}	V
控制电压门限电平	V_{DD}=+5.0V	低电平（V_{IL}）	0		0.6	V
		高电平（V_{IH}）	1.1		VDD	V
	V_{DD}=+3.0V	低电平（V_{IL}）	0		0.6	V
		高电平（V_{IH}）	1.1		VDD	V
功耗	V_{DD}=+5.0V			75		μA
	V_{DD}=+3.0V			70		μA

天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
电话：17313176116　022-66351597　028-64331385
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
邮箱：*support@higaas.com*　网址：*www.higaas.com*

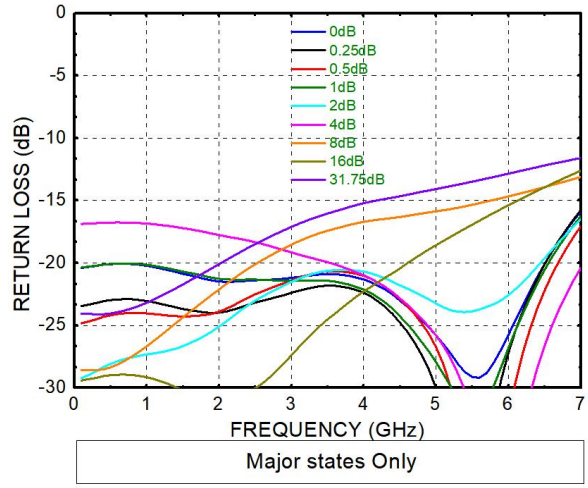
插损*vs.* 温度



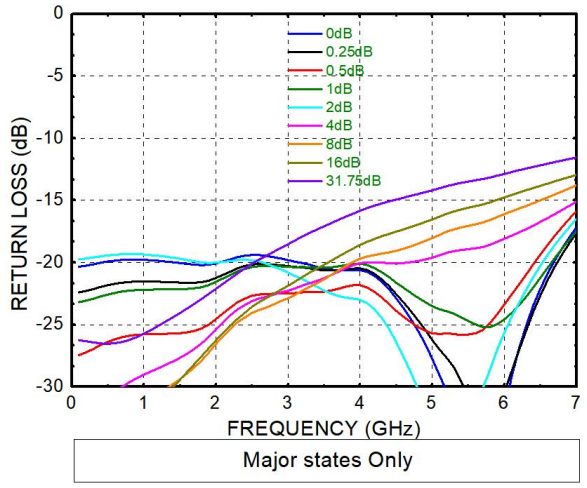
衰减量（主要状态）



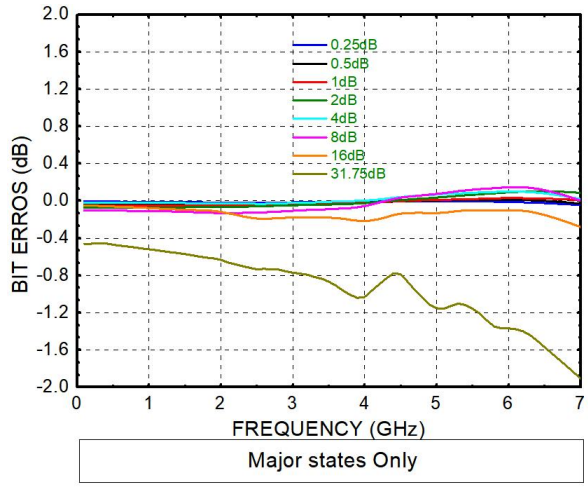
输入回波损耗 （主要状态）



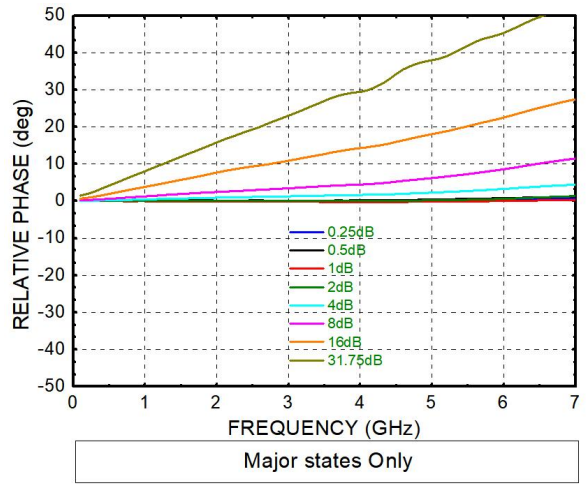
输出回波损耗 （主要状态）



衰减精度 （主要状态）



附加相移 （主要状态）

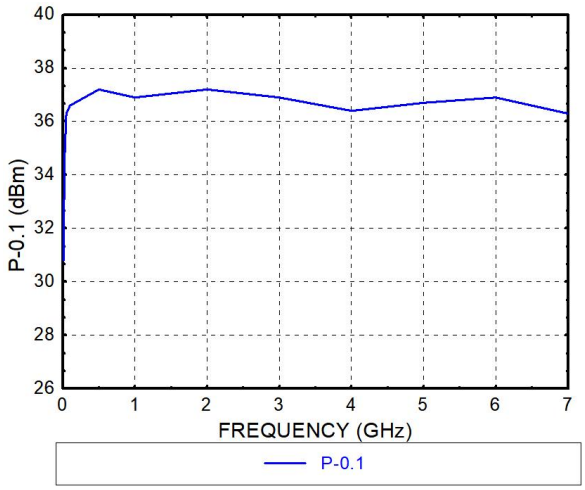


HGC2005LP4

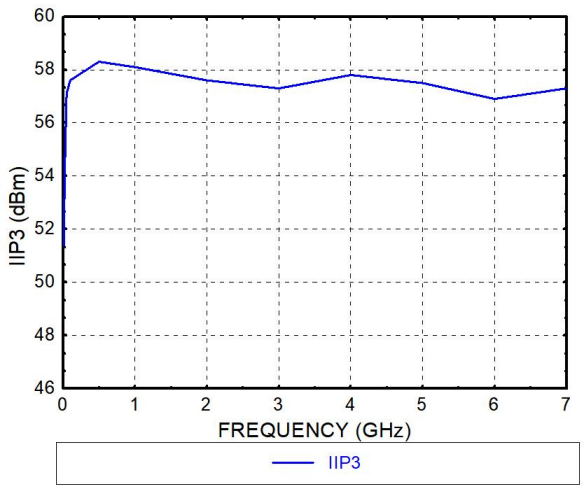
V1.2

Silicon Digital Attenuator
7 位数控衰减器，*DC - 6GHz*

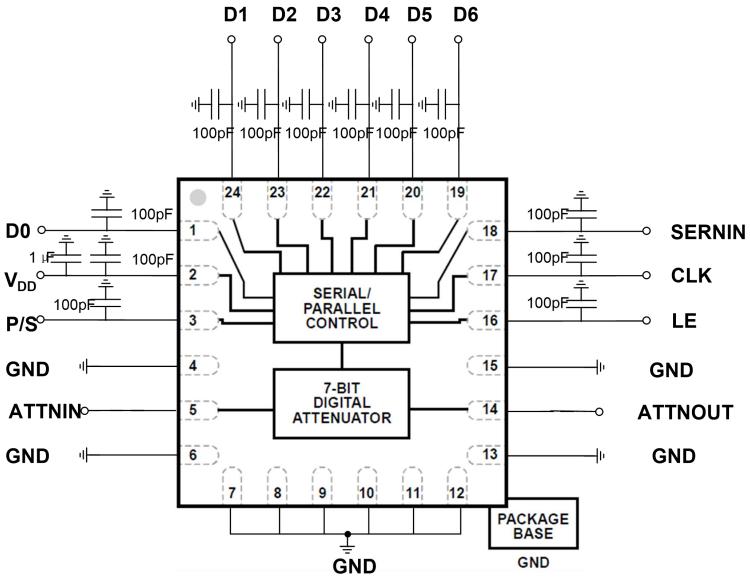
输入$P_{-0.1}$（10MHz～7GHz）



IIP3（10MHz～7GHz）



应用框图

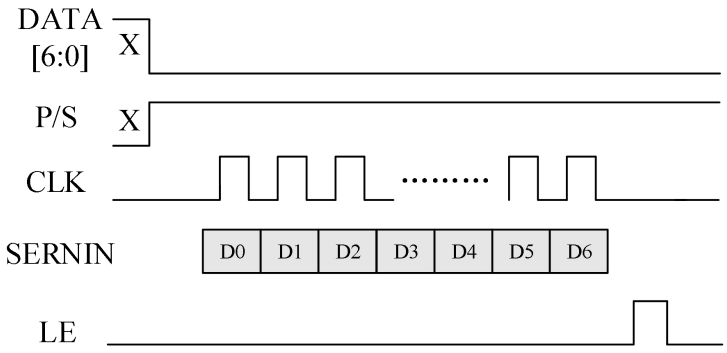


真值表

衰减位（dB）	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
0	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
0.25	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low
0.5	Low	High	Low	Low	Low	Low	Low
1	Low	Low	High	Low	Low	Low	Low
2	Low	Low	Low	High	Low	Low	Low
4	Low	Low	Low	Low	High	Low	Low
8	Low	Low	Low	Low	Low	High	Low
16	Low	Low	Low	Low	Low	Low	High
31.75	High	High	High	High	High	High	High

天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
电话：17313176116　022-66351597　028-64331385
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
邮箱：*support@higaas.com*　网址：*www.higaas.com*

控制说明



串联控制时序图

- **串联控制时序说明**

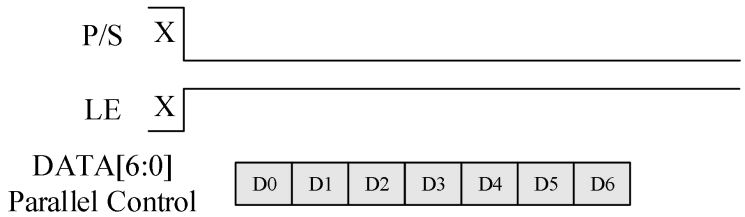
1、 串联控制时 P/S 接高电平，DATA[6:0]接低电平；

2、 时钟信号 CLK，上升沿有效；

3、 数据传输 SI，7 位串行输入，低位优先输入，D0-D6 分别对应各自的衰减位；

4、 锁存信号LE高电平有效，在发送完最后一位数据，将LE置为高电平产生一个正脉冲，脉冲宽度大于半个时钟周期，数据将锁存到输出端口；

5、 对芯片进行编程控制请以上述时序图和说明为准。



并联控制时序图

- **并联控制时序说明**

1、 并联控制时 P/S 接低电平，LE 接高电平；

2、 LE保持低电平时，数据处于锁存状态，外部数据无法送入寄存器，维持上一状态，LE保持高电平，锁存器开启，数据可以送入寄存器；

3、 DATA[6:0]七位控制位分别独立控制各个衰减位。

- **上电顺序**

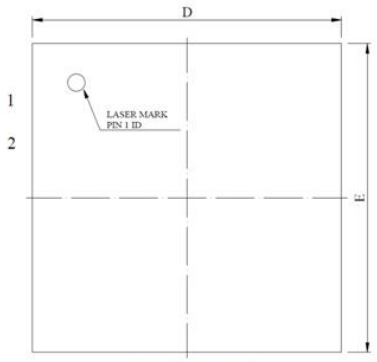
1、 接 GND；

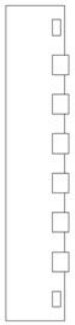
2、 接 VDD；

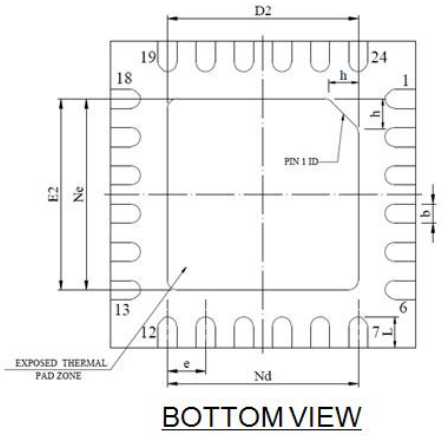
3、 数字控制端口上电；

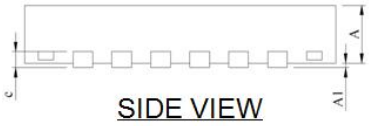
4、 射频端口上电；

物理参数









SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.65	0.75	0.85
A1	--	0.02	0.05
b	0.20	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.40	2.50	2.60
e	0.50BSC		
Ne	2.50BSC		
Nd	2.50BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.40	2.50	2.60
L	0.35	0.40	0.45
h	0.35	0.40	0.45

低频泄漏杂散

Freq（MHz）	Power（dBm）
15	-105
30	-114
60	-122
75	-122
90	-122

注：由于开关内部负压生成电路包含震荡电路，该震荡电路震荡频率在 15 MHz 附近，并且会产生偶次分量的谐波，表格中未提到的更高频率的偶次谐波的功率值小于-125dBm；由于信号持续震荡，实际测试中的谐波分量的频点会相对表格中的频点上下有所浮动。

天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
电话：17313176116　022-66351597　028-64331385
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
邮箱：*support@higaas.com*　网址：*www.higaas.com*

焊盘说明

端口序号	功能	描述
1, 19~24	D0, D6~D1	并联控制端口
2	VDD	电源
3	P/S	并行/串行功能控制接口
4, 6~13, 15	GND	地
5	ATTNIN	射频信号输入端
14	ATTNOUT	射频信号输出端
16	LE	串行/并行锁存接口
17	CLK	时钟信号
18	SERNIN	串行数据输入接口

极限参数

参数	备注	数值	单位
工作电压	V_{DD}	5.5	V
控制电压	-	5.5	V
射频输入功率	-	31	dBm
工作温度	-	-40~85	℃
存储温度	-	-65～150	℃
热阻	直通	100	℃/W
ESD	HBM	2	kV